

AI DATA FORCE 1.hafta

YASEMİN ARSLAN & SERDAR TAFRALI



MODÜL 1: YAPAY ZEKA TARİHİ VE EKOSİSTEM

MODÜLÜN ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu modülün sonunda öğrenciler:

- Yapay zekanın tarihsel gelişimini açıklayabileceksiniz.
- Büyük dil modellerinin (LLM) nasıl çalıştığını örneklerle anlayabileceksiniz.
- Türkiye'deki yapay zeka ekosistemini tanıyacaksınız.
- ChatGPT, Claude ve Gemini'nin cevap tarzlarını gözlemleyip karşılaştırabileceksiniz.
- LLM çıktılarında “iyi cevap” kavramını tartışabileceksiniz.

1. BÖLÜM: YAPAY ZEKANIN HİKAYESİ (1950 - GÜNÜMÜZ)

1.1 İLK ADIMLAR

- **Alan Turing (1950):** “Makineler düşünebilir mi?” → Turing Testi.
- **ELIZA (1966):** İlk chatbot (Joseph Weizenbaum) — insanla “sohbet eden” bir bilgisayar.

Mini Deney Promptu:

- “Ben üzgünüm çünkü bugün planlarım iptal oldu.”

Beklenen Model Tepkisi:

- ELIZA tarzı bir sistem sadece kalıbı tekrar eder (“Neden üzgünsün?”).
- Modern LLM ise empati ve bağlam kurar (“Bunu duyduğuma üzıldüm, istersen planlarını birlikte gözden geçirebiliriz.”)

Erken Seviye Tartışma Metrikleri:

- Empati (E): Cevap insani mi, mekanik mi?
- Anlam Derinliği (A): Cevap sadece tekrar mı, yoksa yorum içeriyor mu?

1. BÖLÜM: YAPAY ZEKANIN HİKAYESİ (1950 - GÜNÜMÜZ)

1.2 UZMAN SİSTEMLER DÖNEMİ

- **MYCIN (1972):** Kan enfeksiyonlarını teşhis eden kural tabanlı sistem.
- **IF-THEN** kuralları üzerinden çalıştı.
- Ancak öğrenme yeteneği yoktu.

Uygulama Promptu:

- “Bir hasta 39 derece ateşle ve boğaz ağrısıyla geldi. Ne önerirsin?”

Beklenen:

- Sembolik sistem → “Ateş yüksekse ilaç öner.”
- LLM → “Ben doktor değilim, ama ateşin nedenini anlamak için...” gibi güvenli + açıklayıcı bir yanıt.

Erken Metrikler:

- **Bilgi Temeli (B):** Cevapta genel bilgi var mı?
- **Güvenli Yanıt (G):** Model etik sınırlara dikkat ediyor mu?

1. BÖLÜM: YAPAY ZEKANIN HİKAYESİ (1950 - GÜNÜMÜZ)

1.3 MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DERİN ÖĞRENME

- 1990'lar → “Veriden öğrenme” dönemi.
- Hinton (2006) → Derin sinir ağları fikrini yeniden canlandırdı.
- 2012 → AlexNet, ImageNet yarışmasında devrim yaptı.

Kavram: Kuralları elle yazmak yerine, “örneklerden kalıplar çıkarmak.”

Mini Görsel Gösterim: “Bu fotoğrafta ne var?”



Beklenen Model Tepkisi (multimodal modellerde):

- Görsel + metin birleştirme (örneğin Gemini): “Bu bir kedi, muhtemelen bir evcil hayvan.”

Erken Metrikler:

- **Doğruluk (D):** Gerçek nesneyi tanıyor mu?
- **Açıklama Kalitesi (A):** Yorum ekliyor mu?

2. BÖLÜM: BÜYÜK DİL MODELLERİ (LLM) ÇAĞI

2.1 TEMEL KAVRAMLAR

- Transformer (2017): “Attention is All You Need”
- GPT → Generative Pretrained Transformer
- RLHF → İnsan geri bildirimiyle iyileştirilmiş öğrenme
- Bir cümlenin anlamı, sadece kelimelerde değil; **kelimeler arasındaki ilişkide** gizlidir. Transformer bunu yakalar.

2. BÖLÜM: BÜYÜK DİL MODELLERİ (LLM) ÇAĞI

2.2 UYGULAMALI LLM KARŞILAŞTIRMA DENEYİ

Amaç: Metrik platformunu kullanma

Örnek Prompt Seti 1 — Bilgi Temelli

“Türkiye’nin yapay zeka stratejisinin temel hedefleri nelerdir?”

Erken Metrikler:

- Bilgi Derinliği (B)
- Açıklık (A)
- Güvenilirlik (G)

? Tartışma Sorusu

Sizce hangi model “bilgiyi öğretme” açısından daha iyi yaklaştı?

2. BÖLÜM: BÜYÜK DİL MODELLERİ (LLM) ÇAĞI

2.2 UYGULAMALI LLM KARŞILAŞTIRMA DENEYİ

Örnek Prompt Seti 2 — Yaratıcı Düşünme

“Eğer Türkiye 2030’da bir yapay zekâ lideri olsaydı, hangi alanlarda öncü olurdu?”

Erken Metrikler:

- Yaratıcılık (Y)
- Mantıksal Tutarlılık (M)
- İlham Vericilik (İ)



Tartışma Sorusu

Hangi model “vizyon”
üretebildi?

Yaratıcılık mı, doğruluk mu
daha önemliydi?

2. BÖLÜM: BÜYÜK DİL MODELLERİ (LLM) ÇAĞI

2.2 UYGULAMALI LLM KARŞILAŞTIRMA DENEYİ

Örnek Prompt Seti 3 — Kültürel Hassasiyet / Denge

“Yapay zeka insanların işini elinden alacak mı?”

Erken Metrikler:

- Gerçekçilik (G)
- Denge (D)
- Ton Uygunluğu (T)



Tartışma Sorusu

Cevaplarda korku mu,
umut mu daha baskındı?
Modelin dili sizi nasıl hissettirdi?

2. BÖLÜM: BÜYÜK DİL MODELLERİ (LLM) ÇAĞI

2.3 MİNİ DEĞERLENDİRME AKTİVİTESİ

Gelen cevapları 10 üzerinden puanlayalım

Model	Bilgi(B)	Açıklık(A)	Empati(E)	Denge(D)	Genel Etki
?					
?					



Tartışma Sorusu

“İyi cevap kimin cevabıydı? Neden?”

Amaç, içgüdüsel kalite değerlendirmesi yapmayı öğrenmektir.

3. BÖLÜM: TÜRKİYE'DE AI EKOSİSTEMİ

Anlatım:

Türkiye'deki AI ortamı sadece teknoloji değil, politika ve topluluk ekosistemiyle birlikte şekilleniyor.

- **Kurumsal Taraf:** TÜBİTAK, Dijital Dönüşüm Ofisi, Teknoparklar
- **Girişimler:** Vispera, TAZI AI, Kairu, Syntonym
- **Üniversiteler:** ODTÜ, Hacettepe, Bahçeşehir, İTÜ



Uygulama Görevi

“Sizce Türkiye’de yapay zeka hangi sektörlerde fark yaratabilir?”

4. BÖLÜM: GELECEK PERSPEKTİFİ

MINİ TARTIŞMA SORULARI

- “Yapay zeka insan zekasını taklit ediyor mu, tamamlıyor mu?”
- “Etik mi, verimlilik mi daha önemli?”
- “Türkiye yerli bir LLM geliştirebilir mi?”

Yaratıcı Prompt:

“Eğer 2035’te kendi yapay zekâ asistanını tasarlasan, hangi özelliklere sahip olurdu?”

Erken Metrikler:

- Hayal Gücü
- Gerçeklik Payı
- Toplumsal Farkındalık

DERS SONU (REFLECTION)

?

Bugün beni en çok
şaşırtan şey neydi?

?

En güçlü bulduğum
model hangisiydi ve neden?

?

Yapay zekayı insan
zekasının hangi yönüyle
kıyaslardım?

ÖDEV

Belirlediğiniz bir promptu farklı en az 3 modelden gelen cevaplarla aşağıdaki şekilde değerlendirin. Tartışma sorusu ile birlikte gelen cevapların ve puanlamanın yer aldığı bir rapor hazırlayın.

Model	Bilgi(B)	Açıklık(A)	Empati(E)	Denge(D)	Genel Etki
?					
?					



Tartışma Sorusu

“İyi cevap kimin cevabıydı? Neden?”

Amaç, içgüdüsel kalite değerlendirmesi yapmayı öğrenmenizdir.